

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

23 رقم المذكرة :/

الميدان :/ الظواهر الضوئية

الوضعية:

إِمَامُ أَجِ التَّعْلِمَاتِ

متوسطة: / شعباني محمد

- عین وسارہ -

الأستاذ: / **لؤناس بوشيبة**

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

الموارد المعنية بالإدماج: تقدير أبعاد ومواقع الأجسام بتوظيف زاوية الرؤية وقانونا الانعكاس - طريقة التصويب - توظيف الصورة المعطاة بمرآة مستوية - مجال المرآة المستوية

معايير ومؤشرات التقويم :- يقدر مواقع وابعاد الجسام باستخدام زاوية النظر- يوظف قانونا انعكاس الضوء لمعرفة خصائص الصورة المعطاة بمراة مستوية - يوظف مجال المراة المستوية وخصائص دوراتها .

مركبات الكفاءة: / – يقدر أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة

- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدماً قانوني الانعكاس
- يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها : الرسم الهندسي – تطبيق
طريقة التسديد او التصويب

سیر الوضعية التعلمية

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
15 د	 – يقرؤون نص الوضعية جيدا – ويستفسرون على المبهم منها – يحددون المطلوب بدقة – يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالمعتاد.	<u>نص الوضعية :</u> أراد عبد الرحمان تثبيت مرآة على جدار غرفته بجوار الباب حتى يتسنى له مراقبة هيئته كاملا قبل الخروج من الغرفة . <u>السندات :</u> – مكان الوقوف يبعد عن الجدار ب 50 cm – طول عبد الرحمان من اسفل قدميه إلى عينيه 150 cm – البعد بين عينيه وأعلى رأسه 10 cm <u>التعليمات :</u> 1 – ما الفرق بين الرؤية الكاملة والرؤية الجزئية ؟ 2 – كيف تكون الصورة المعطاة بواسطة مرآة مستوية لجسم ما . 3 – ما هو الإرتفاع الأقصى عن الأرض لوضع المرآة حتى يرى عبد الرحمان قدمه وهو واقف . 4 – ما هو أقل طول للمرآة حتى يرى عبد الرحمان كامل هيئته في المرآة .	نص لوضعية

تحليل
الوضعية

تحليل الوضعية :

- يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم .
- يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات
- يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .

حل
الوضعية

حل الوضعية :

15 د



30 د

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
الرسومات التخطيطية مطلوبة	- يميز بين الرؤية الكاملة للأجسام والرؤية غير الكاملة (الجزئية) - يقارن بين الصورة الافتراضية للجسم وصورة الجسم الحقيقي - يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد هذا الارتفاع . - يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد أقل طول ممكن للمرآة لتحقيق شرط الرؤية الكاملة للهئية	الترجمة السليمة للوضعية " الوجهة "
	① - تكون الرؤية كاملة لأي جسم إذا كانت كل نقاطه التي في جهة العين غير محجوبة عنها غير ذلك تصبح الرؤية جزئية . ② - تكون الصورة افتراضية لجسم ما بالنسبة لمرآة مستوية لها نفس أبعاد الجسم الحقيقي و متناظرة معاه بالنسبة لهذه المرآة ومعكوسة ③ - عندما يصبح عبد الرحمن يرى قدمه يعني أن هناك انعكاس شعاع ضوئيأتي من القدم على المرآة وواصل لعين عبد الرحمن وباستخدام على الصورة الافتراضية للقدم وبتطبيق نظرية طالس على المثلث OBB_1 $\frac{OB}{EF} = \frac{BB_1}{FB_1}$ $EF = \frac{OB \times FB_1}{BB_1}$ $EF = \frac{150 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $EF = 75 \text{ cm}$ $\frac{AO_1}{CD} = \frac{OO_1}{OD}$ $CD = \frac{AO_1 \times OD}{OO_1}$ $CD = \frac{10 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $CD = 5 \text{ cm}$ $CE = (150 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) - EF$ $CE = 155 \text{ cm} - 75 \text{ cm}$ $CE = 80 \text{ cm}$	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام الأجوبة مع التعليمات المقدمة . - انسجام الرسم التخطيطي مع الهدف المنشود - إنسجام العلاقات و القيم العددية والوحدات مع المقدار المطلوب	الإنسجام
	- الكتابة العلمية السليمة للعلاقات والمقادير - تنظيم العمل و نظافة المنتج وخلوه من التشطيب	التمييز والإتقان